Augur

MOTOR DE DECISIÓN · PRECIO DE BOLSA DE ENERGÍA

MANUAL DE USUARIO

Tablero de pronóstico del precio de bolsa y motor de decisión horaria

Documento	MU-AUG-001
Revisión	1.6
Fecha de emisión	9 de noviembre de 2026
Versión del pronóstico	2026-11-09
Dirección web	augurpredictor.streamlit.app
Elaborado por	Juan Barceló Barraza y Rafael Dede
Clasificación	Uso académico

Prototipo académico. Las recomendaciones del sistema no constituyen asesoría financiera.

Contenido

1 INTRODUCCIÓN 3

2 ACCESO 3

2.1 Acceso web 3

2.2 Parámetros de la dirección 3

3 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ 4

3.1 Vista Operador 4

3.2 Vista Analista 5

3.3 Vista Metodología 6

3.4 Tema oscuro 7

4 FUNCIONES DE LA VISTA OPERADOR 8

4.1 Rol, horizonte y referencias de comparación 8

4.2 Selección de día y hora 8

4.3 Recomendación horaria 9

4.4 Pronóstico del día 10

4.5 Franja horaria 11

4.6 Mapa de calor día-hora 12

4.7 Indicadores 12

4.8 Semana de referencia 13

4.9 Exportar gráficas y reportes 14

5 FUNCIONES DE LA VISTA ANALISTA 16

5.1 Parámetros del umbral 16

5.2 Rango de evaluación 16

5.3 Filtro intradía 16

5.4 Método de umbral 16

5.5 Resultados y comparación de métodos 16

5.6 Datos filtrados 17

6 REFERENCIA DE SEÑALES Y SÍMBOLOS 18

ANEXO A. MODELO Y DATOS 19

1. INTRODUCCIÓN

Augur es un tablero web que presenta el pronóstico horario del precio de bolsa de energía en Colombia, con su banda de incertidumbre del 80 %, y una recomendación de acción por hora generada por el motor de decisión. Este manual describe las funciones del tablero y su uso.

Tabla 1. Roles y señales

Rol	Acción favorable	Acción desfavorable	Neutra
Generador	Vender	Retener	Esperar
Comercializador	Comprar	Evitar compra	Esperar

El tablero tiene tres vistas: **Operador**, para la decisión del día; **Analista**, para revisar y ajustar las reglas del motor sobre datos históricos; y **Metodología**, que muestra el desempeño en vivo del pronóstico y explica cómo funciona.

2. ACCESO

2.1 Acceso web

El tablero está publicado en Streamlit Community Cloud en `https://augurpredictor.streamlit.app` y no requiere autenticación. La primera carga del día puede demorar hasta un minuto mientras se activa el servidor.

2.2 Parámetros de la dirección

Tabla 2. Parámetros de la dirección web

Parámetro	Efecto
`vista=operador | analista | metodologia`	Vista inicial
`tema=claro | oscuro`	Tema inicial
`dia=AAAA-MM-DD, hora=0 a 23`	Día y hora iniciales de la vista Operador
`?vista=analista&tema=oscuro`	Ejemplo combinado

3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ

3.1 Vista Operador

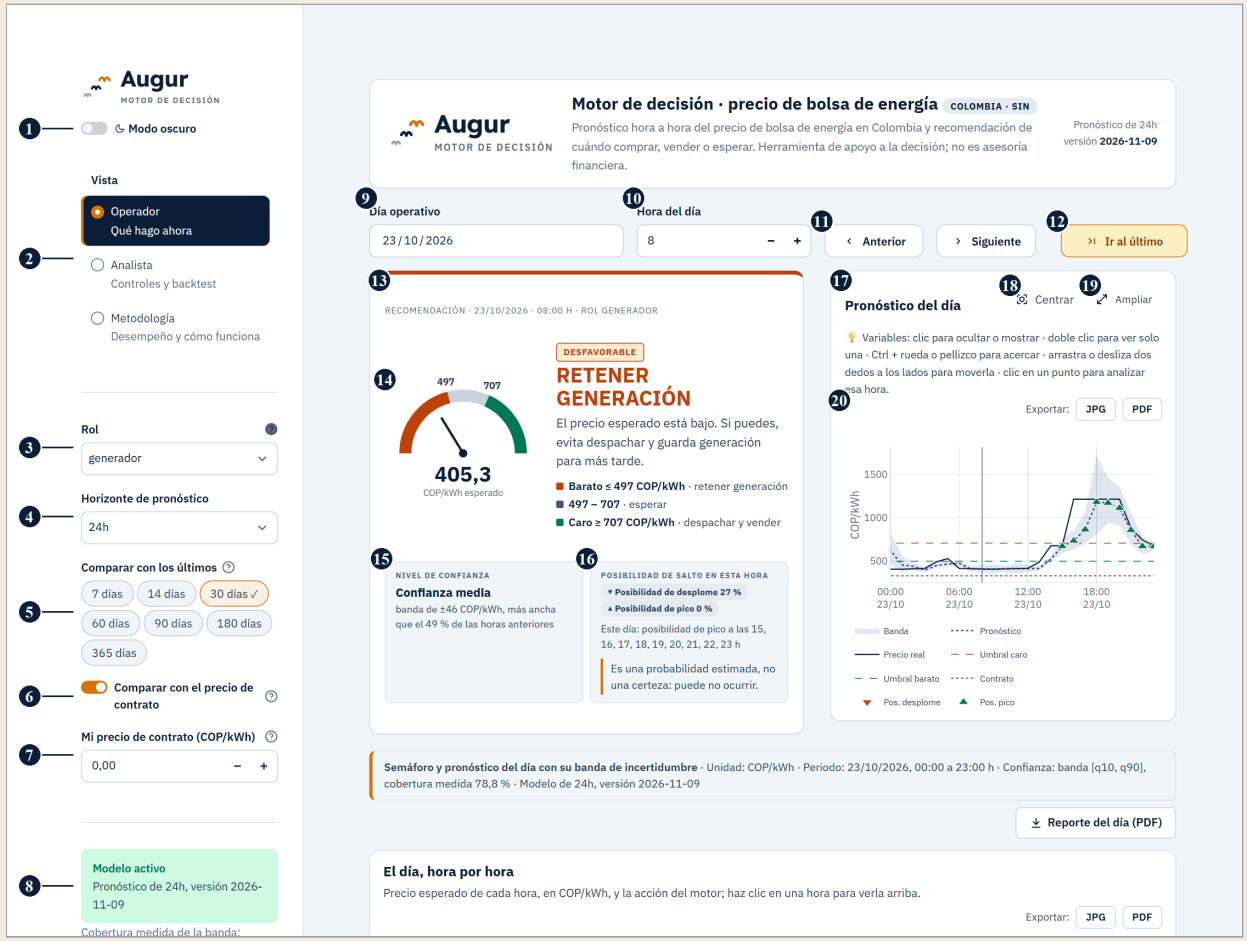


Figura 1. Vista Operador (rol generador, horizonte 24 h)

Tabla 3. Elementos de la vista Operador

N.º	Elemento	Sección
1	Modo oscuro	—
2	Vista	—
3	Rol	4.1
4	Horizonte de pronóstico	4.1
5	Comparar con los últimos	4.1
6	Comparar con el precio de contrato	4.1
7	Mi precio de contrato	4.1
8	Modelo activo	4.1
9	Día operativo	4.2
10	Hora del día	4.2
11	Anterior / Siguiente	4.2
12	Ir al último	4.2
13	Recomendación	4.3
14	Medidor de precio	4.3
15	Confianza	4.3
16	Posibilidad de salto	4.3
17	Pronóstico del día	4.4
18	Centrar	4.4
19	Ampliar	4.4
20	Exportar (JPG / PDF)	4.9

Debajo se ubican el botón del reporte del día (4.9), la franja horaria (4.5), el mapa de calor (4.6), los indicadores (4.7), la semana de referencia (4.8) y el botón del reporte completo (4.9).

3.2 Vista Analista

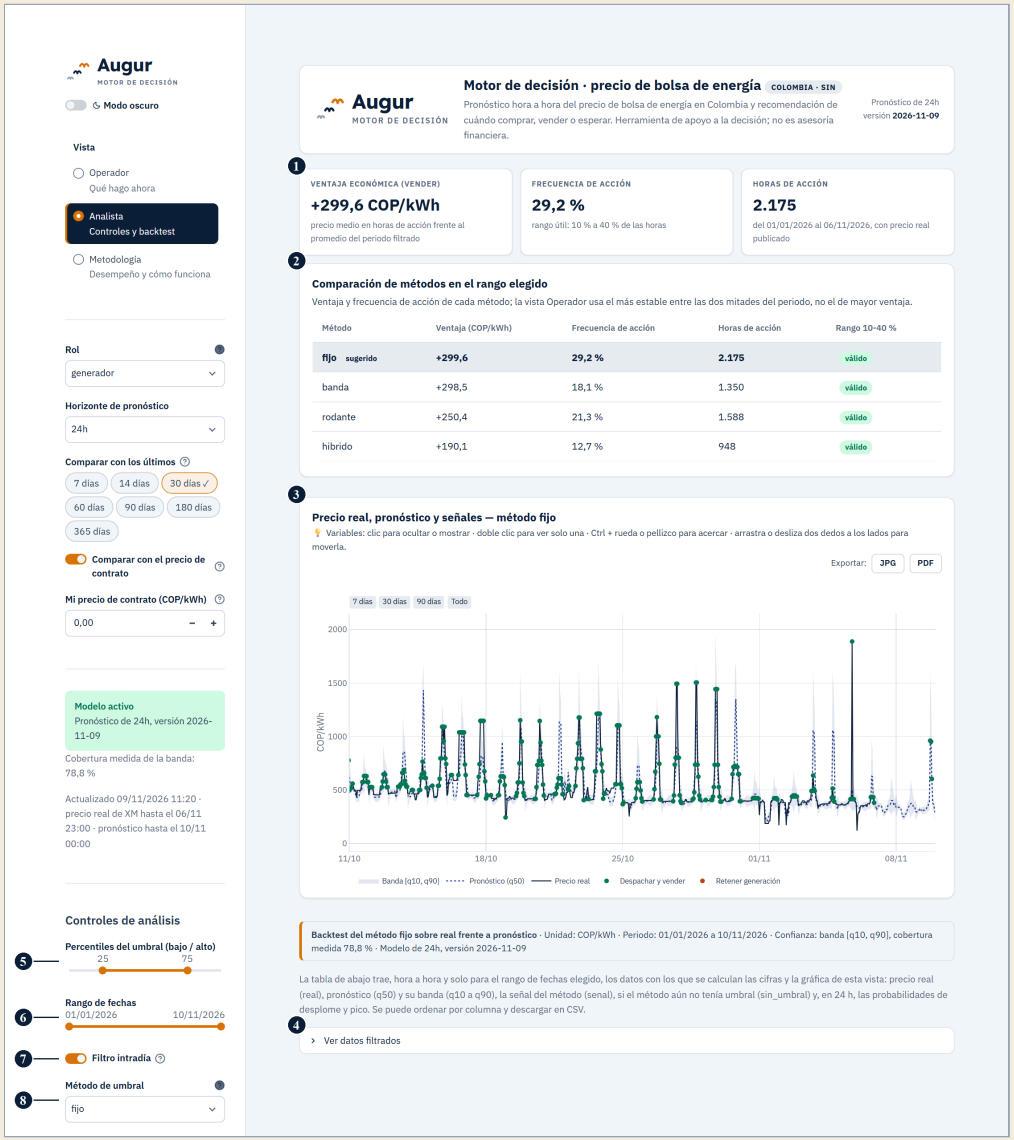


Figura 2. Vista Analista

Tabla 4. Elementos de la vista Analista

N.º	Elemento	Sección
1	Tarjetas de resultado	5.5
2	Comparación de métodos	5.5
3	Gráfica de backtest	5.5
4	Ver datos filtrados	5.6
5	Percentiles del umbral	5.1
6	Rango de fechas	5.2
7	Filtro intradía	5.3
8	Método de umbral	5.4

3.3 Vista Metodología

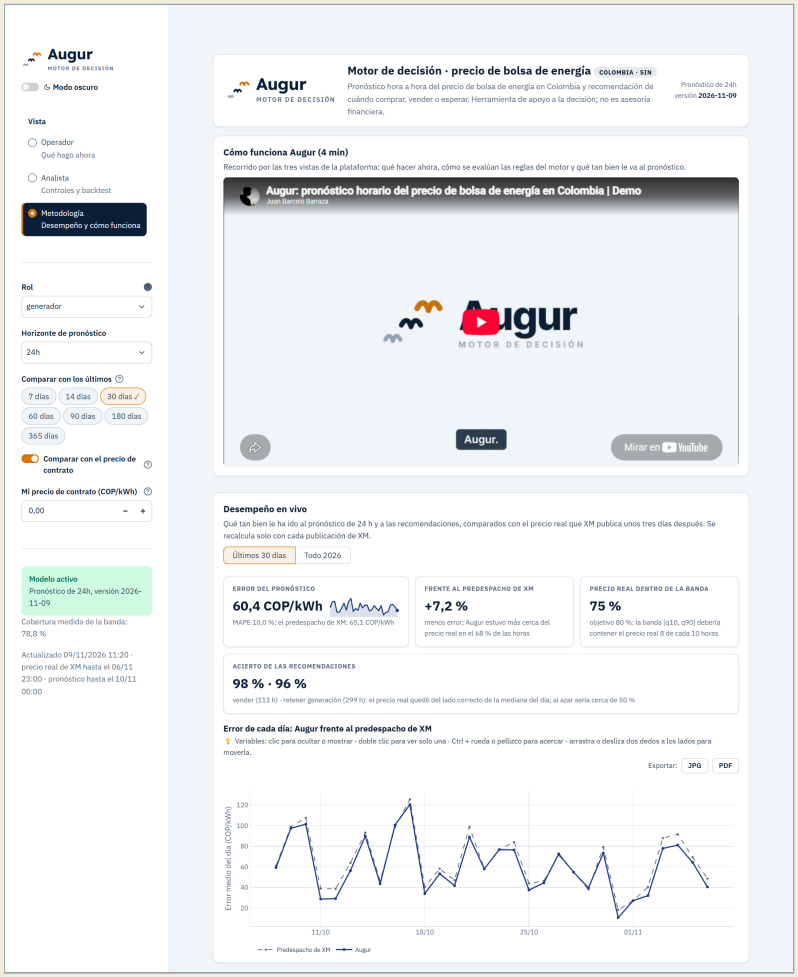


Figura 3. Vista Metodología: video y desempeño en vivo

Presenta, sin controles adicionales, cómo le ha ido al pronóstico de 24 h y cómo funciona. Arriba, **Cómo funciona Augur (4 min)** reproduce el video explicativo de la plataforma. **Desempeño en vivo** compara el pronóstico con el precio real que XM ya publicó (últimos 30 días o todo 2026): error del pronóstico y del predespacho ideal de XM, mejora frente a ese predespacho, porcentaje de horas en que el precio real cayó dentro de la banda y acierto de las recomendaciones, con la gráfica del error de cada día.

Debajo, **Cómo funciona** resume el flujo (datos públicos, corte a las 00:00, pronóstico, incertidumbre y motor), cómo decide el motor, la validación del informe final (con una línea de todo 2026 que se actualiza cada día) y las limitaciones, y **Fórmulas y validación** presenta las ecuaciones del pronóstico, la banda, el motor y las métricas.

3.4 Tema oscuro



Figura 4. Vista Operador con el tema oscuro

El interruptor **Modo oscuro** (1) cambia a un tema de fondo azul pizarra y alto contraste, pensado para salas de control, proyección y uso nocturno. Las señales conservan sus colores (verde, naranja y gris) y todas las funciones son las mismas que en el tema claro. El tema también se puede fijar desde la dirección web (Tabla 2).

En pantallas de menos de 1200 px de ancho (tabletas o ventanas pequeñas), la tarjeta de recomendación y la gráfica del día se muestran una debajo de la otra.

4. FUNCIONES DE LA VISTA OPERADOR

4.1 Rol, horizonte y referencias de comparación

Rol (3) define cómo se traduce el pronóstico en acciones (Tabla 1). **Horizonte de pronóstico** (4) selecciona el pronóstico de 24 h, emitido a las 00:00 para la 01:00 a 00:00 siguientes, o el de 72 h. El recuadro **Modelo activo** (8) indica la versión del pronóstico y la cobertura medida de su banda; debajo se indica la fecha de la última actualización, hasta dónde llega el precio real publicado por XM y hasta dónde llega el pronóstico. Con el horizonte de 72 h, el primer día trae la posibilidad de pico y de desplome, y el segundo y el tercero solo la de pico, que es menos confiable que la del primer día.

Comparar con los últimos (5) fija el periodo con el que se definen los umbrales barato y caro: los percentiles 25 y 75 del precio pronosticado en esos días anteriores a cada hora (7, 14, 30, 60, 90, 180 o 365 días). Con pocos días, «caro» es caro frente a la semana; con muchos, frente al trimestre o el año. 30 días (✓) es el valor validado y el de inicio. El cambio se aplica a todas las vistas.

Comparar con el precio de contrato (6), activo por defecto, mantiene la recomendación favorable solo si además conviene frente al contrato: comprar en bolsa solo si el precio esperado está por debajo del contrato, y vender en bolsa solo si está por encima; si no, la señal pasa a «esperar» (usar el contrato). **Mi precio de contrato** (7) recibe el precio propio en COP/kWh; con 0 se usa el MC de XM, el costo promedio de los contratos del mercado regulado del mes anterior.

4.2 Selección de día y hora

Día operativo (9) solo admite días con las 24 horas pronosticadas. **Hora del día** (10) fija la hora de la recomendación; también se selecciona con un clic en la franja horaria (4.5) o en la gráfica del día (4.4). Los botones **Anterior** y **Siguiente** (11) recorren los días sin abrir el calendario, e **Ir al último** (12), resaltado en ámbar, salta al último día con pronóstico. El día y la hora seleccionados se conservan al cambiar de vista. Los días más recientes aún no tienen precio real: XM lo publica con unos tres días de rezago.

4.3 Recomendación horaria

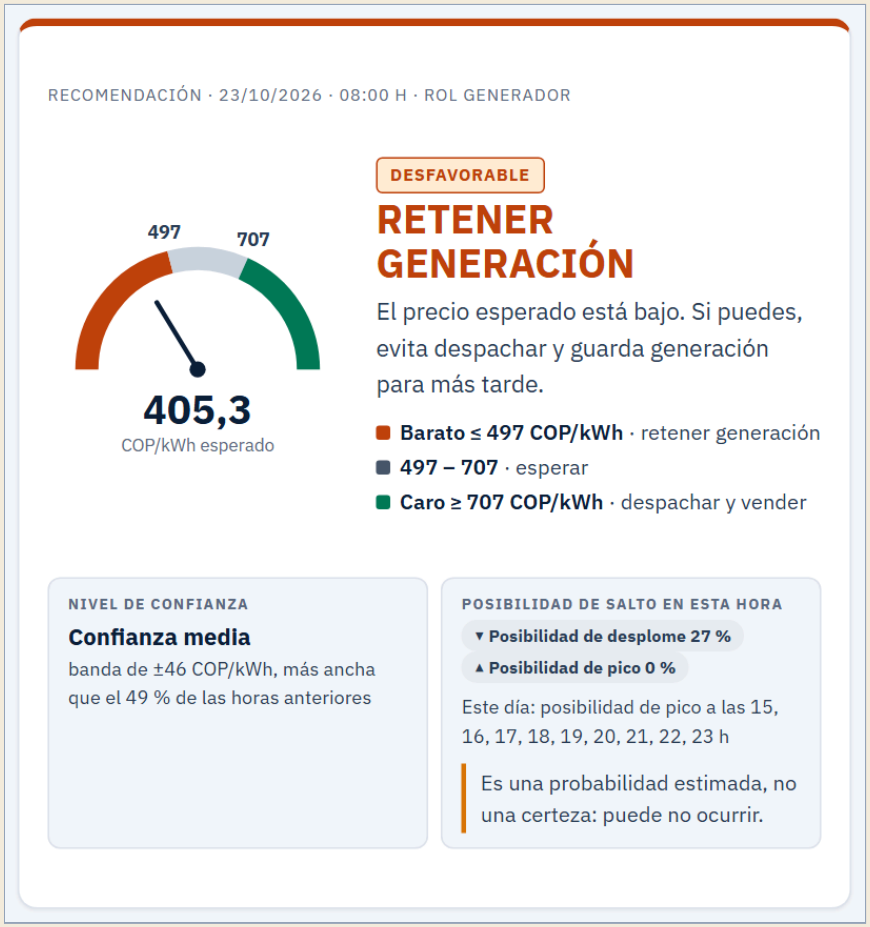


Figura 5. Tarjeta de recomendación

La tarjeta (13) muestra la acción para el día, la hora y el rol seleccionados, con una insignia que la califica como favorable, desfavorable o neutral. El medidor (14) ubica el precio esperado (aguja y valor en COP/kWh) frente a los tramos barato, normal y caro del método activo; a su lado se indican los umbrales de cada tramo y la acción que le corresponde según el rol. La tarjeta toma el alto de la gráfica del día. **Confianza** (15) clasifica el ancho relativo de la banda frente a las horas anteriores en alta, media o baja. **Posibilidad de salto en esta hora** (16) presenta la probabilidad estimada de desplome (▼) y de pico (▲) de la hora; se resalta desde 30 % y se listan las horas del día que superan ese umbral. Es una probabilidad, no una certeza: el evento puede no ocurrir.

NOTA	Cuando el filtro de contrato cambia la señal, la tarjeta lo explica: por ejemplo, el precio está bajo para los últimos 30 días, pero sigue por encima del precio de contrato. El método de umbral de la vista Operador es el más estable del backtest para el rol y el horizonte elegidos (criterio maximin entre mitades del periodo). Si ningún método cumple la condición de estabilidad, la tarjeta muestra el aviso ⚠.

4.4 Pronóstico del día

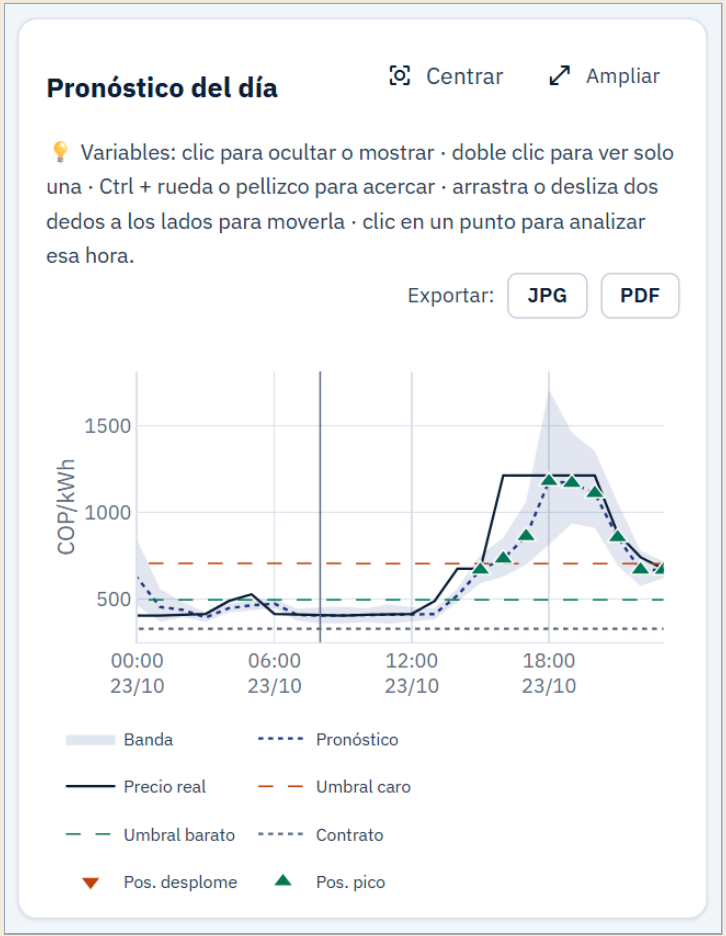


Figura 6. Pronóstico del día

La gráfica (17) presenta la mediana del pronóstico, la banda del 80 %, los umbrales barato y caro y la hora seleccionada (línea vertical), de 00:00 a 23:00, en COP/kWh. En días con precio publicado incluye el precio real. Los marcadores ▼ y ▲ señalan las horas con posibilidad de desplome o de pico, y la línea gris punteada («Contrato»), el precio de contrato cuando el filtro está activo. Al pasar el cursor por un umbral se ve el periodo con que se calculó. Un clic en un punto del día elegido selecciona esa hora.

Ctrl + rueda del ratón o el pellizco del panel táctil acercan y alejan; arrastrar o deslizar dos dedos a los lados mueve la gráfica en el tiempo, y aparecen los días vecinos (si se llega al borde de lo cargado, se cargan más días). **Centrar** (18) devuelve la gráfica al día elegido. Las **variables** de la leyenda funcionan como botones: un clic oculta o muestra la variable y un doble clic deja solo esa. **Ampliar** (19) abre la gráfica en una ventana grande.

4.5 Franja horaria



Figura 7. Franja horaria

Resume las 24 horas del día en dos filas. Cada casilla indica la hora (00:00 a 23:00), el precio esperado en COP/kWh y la acción abreviada (Tabla 8), con el color de la señal: verde, acción favorable; naranja, acción desfavorable; gris, esperar. Los símbolos ▼ y ▲ sobre una casilla señalan posibilidad de desplome o de pico. Un clic en una casilla selecciona esa hora para la recomendación; la casilla seleccionada se resalta con un borde.

4.6 Mapa de calor día-hora

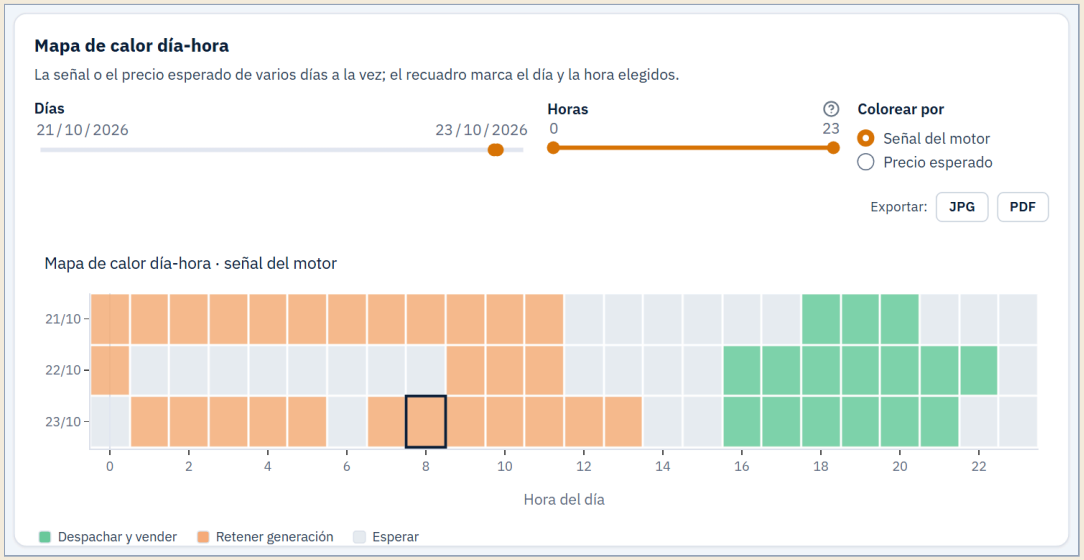


Figura 8. Mapa de calor día-hora

Muestra la señal o el precio esperado de varios días a la vez; abre con los 3 días que terminan en el día elegido. **Días** y **Horas** acotan el periodo y las horas mostradas (extremos juntos para un solo día u hora). Las fechas de los extremos de **Días** se escriben directamente o se eligen en el calendario, y la barra se ajusta; **Colorear por** alterna entre **Señal del motor** y **Precio esperado**; con la señal del motor, la leyenda bajo el mapa indica el color de cada acción. El recuadro marca el día y la hora seleccionados.

4.7 Indicadores



Figura 9. Indicadores

Tabla 5. Indicadores de la vista Operador

Indicador	Contenido
Horas para actuar hoy	Horas del día con acción favorable; barras de los últimos 14 días.
Ventaja histórica de la regla	Diferencia entre el precio medio de las horas de acción y el promedio del periodo en el backtest de 2026 (COP/kWh); serie mensual.
Con qué frecuencia actúa	Porcentaje de horas con acción favorable; serie mensual. Rango útil: 10 % a 40 %. La barra inferior reparte el periodo entre acción favorable, desfavorable y esperar.

4.8 Semana de referencia

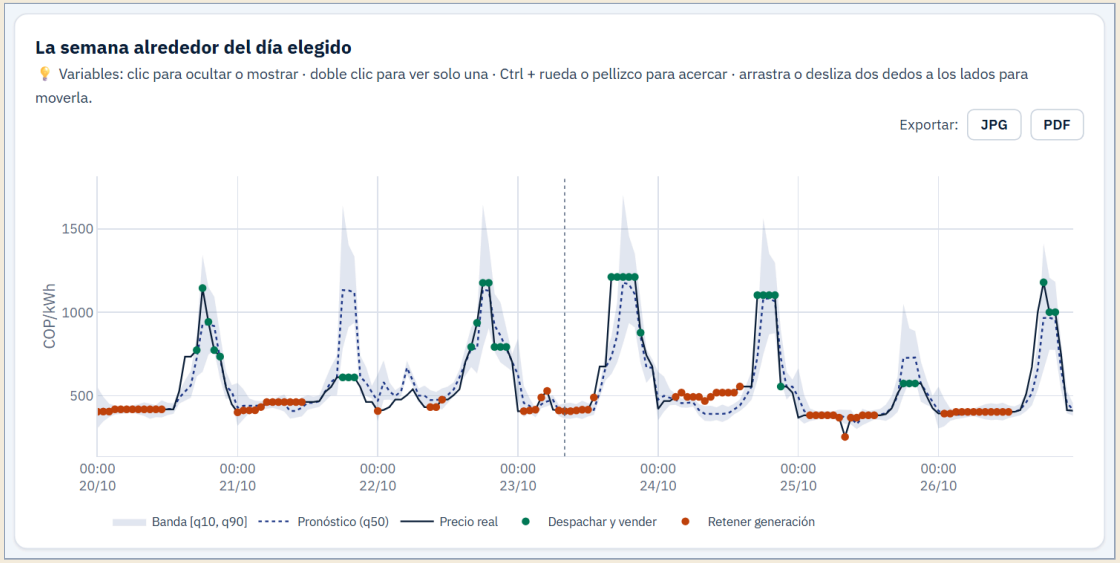


Figura 10. Semana de referencia

Compara el precio real con el pronóstico en siete días alrededor del día seleccionado (si este es de los últimos, la semana se corre hacia atrás), con las horas de acción marcadas: sobre el precio real si XM ya lo publicó y, si no, sobre el pronóstico. Admite los mismos gestos de la gráfica del día (4.4), la barra de herramientas de la gráfica al pasar el cursor y la consulta de valores; las variables se ocultan o muestran desde la leyenda.

4.9 Exportar gráficas y reportes

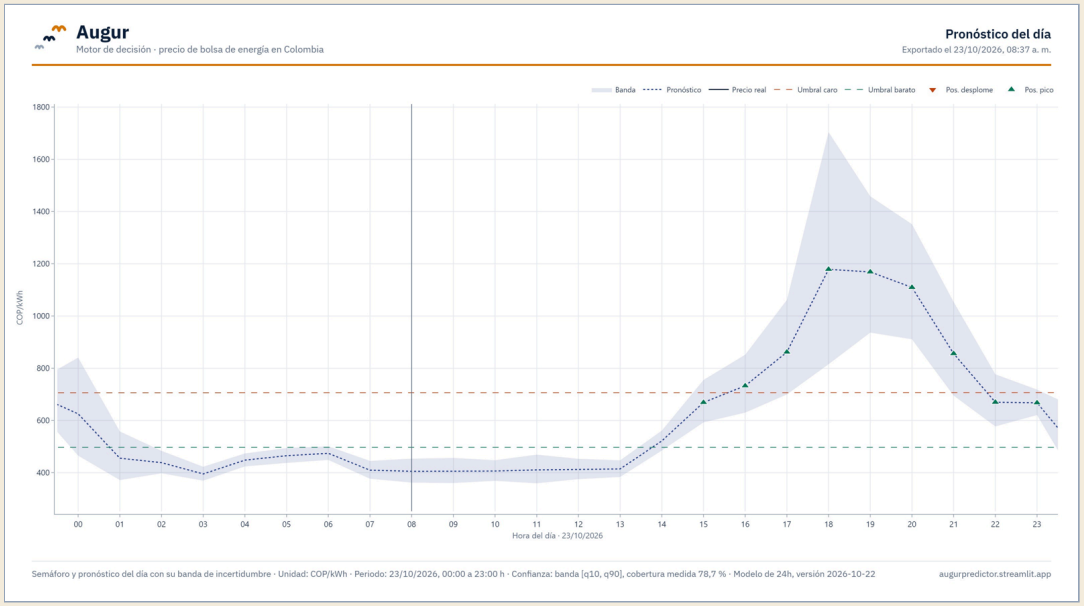


Figura 11. Gráfica del día exportada en JPG

Sobre cada gráfica y sobre la franja horaria aparece la barra **Exportar: JPG · PDF** (20). El archivo no es una foto de la pantalla: la gráfica se vuelve a dibujar en fondo blanco, con los colores del tema claro (también desde el tema oscuro), la leyenda pequeña arriba a la derecha y el eje horizontal con las 24 horas cuando se ve un solo día. Arriba lleva el logo de Augur, el título y la fecha de exportación; abajo, la unidad, el periodo, la confianza y la versión del modelo. El JPG sirve para presentaciones y el PDF es una hoja horizontal lista para imprimir.

Si la gráfica se acercó o se movió, se exporta el encuadre que se ve en ese momento. Mientras se genera el archivo, el botón dice «Generando…».



Figura 12. Primera página del reporte del día

Reporte del día (PDF), bajo la gráfica del día, arma un documento de tres páginas con el día, la hora y el rol elegidos. **Descargar reporte completo (PDF)**, al final de la vista Operador, agrega el mapa de calor (con el rango y el color elegidos), los indicadores y la semana.

Tabla 6. Contenido de los reportes en PDF

Sección	Del día	Completo
Recomendación y cifras clave	Sí	Sí
Pronóstico del día (figura)	Sí	Sí
Confianza y posibilidad de saltos	Sí	Sí
Franja y tabla de las 24 horas	Sí	Sí
Mapa de calor	No	Sí
Indicadores del periodo	No	Sí
Semana de referencia	No	Sí
Notas metodológicas	Sí	Sí

Cada reporte lleva código de documento, fecha de emisión, figuras y tablas numeradas y número de página.

NOTA	Los archivos se generan en el navegador y se guardan en la carpeta de descargas. El primero de la sesión puede tardar unos segundos más, mientras se carga el componente de PDF.

5. FUNCIONES DE LA VISTA ANALISTA

Los controles de esta vista se ubican en la barra lateral y solo afectan a la vista Analista; la recomendación de la vista Operador no cambia.



Figura 13. Controles de la vista Analista

5.1 Parámetros del umbral

Percentiles del umbral (5) define los percentiles bajo y alto que separan los precios baratos y caros (25 y 75 por defecto).

5.2 Rango de evaluación

Rango de fechas (6) delimita el periodo sobre el que se calculan los resultados y se sugiere el método.

5.3 Filtro intradía

Filtro intradía (7) conserva la acción favorable solo en la mitad del día que el pronóstico ubica más cara (generador) o más barata (comercializador). Activo por defecto.

5.4 Método de umbral

Tabla 7. Métodos de umbral

Método	Umbrales
fijo	Percentiles del precio histórico 2019-2025.
rodante	Percentiles del pronóstico de los días anteriores elegidos en «Comparar con los últimos» (30 por defecto).
banda	Fijo; espera cuando la banda es más ancha que el percentil 75 de las horas anteriores.
híbrido	Rodante, con el filtro de banda ancha.

El selector (8) inicia en el método sugerido para el rango elegido.

5.5 Resultados y comparación de métodos

Las tarjetas (1) muestran la ventaja económica, la frecuencia de acción y las horas de acción del método seleccionado. La tabla (2) compara los cuatro métodos e indica si su frecuencia está en el rango de 10 % a 40 %. La gráfica (3) muestra el precio real, el pronóstico, la banda y las señales del

método en el rango elegido. Abre en los últimos 30 días; los botones **7 días**, **30 días**, **90 días** y **Todo** cambian el encuadre sin cambiar las cifras. Admite los gestos de la gráfica del día (4.4) y sus variables se ocultan o muestran desde la leyenda.

5.6 Datos filtrados

Ver datos filtrados (4) despliega la tabla horaria del rango: precio real, cuantiles del pronóstico, señal y probabilidades de evento, con las cifras en COP/kWh con un decimal y las probabilidades en porcentaje. El selector **Mostrar** deja todas las horas o solo las de una señal (acción favorable, desfavorable o esperar). La tabla admite búsqueda, ordenamiento y descarga en CSV.

6. REFERENCIA DE SEÑALES Y SÍMBOLOS

Tabla 8. Señales y símbolos

Elemento	Significado
Verde	Vender (generador) o comprar (comercializador).
Naranja	Retener (generador) o evitar compra en bolsa (comercializador).
Gris	Esperar.
VEN / COM / RET / EVI / ESP	Vender, comprar, retener, evitar compra y esperar (abreviaturas de la franja horaria).
Favorable / desfavorable / neutral	Insignia de la tarjeta de recomendación.
▼	Posibilidad de desplome de 30 % o más (precio ≤ 0,7 × mediana del día). Naranja para el generador; verde para el comercializador.
▲	Posibilidad de pico de 30 % o más (precio ≥ 1,3 × mediana del día). Verde para el generador; naranja para el comercializador.
⚠	Ningún método fue estable en el backtest.
Confianza alta / media / baja	Ancho relativo de la banda frente a las horas anteriores.
Línea vertical (gráficas)	Hora seleccionada.
Ampliar	Abre la gráfica del día en una ventana grande.
Centrar	Devuelve la gráfica del día al día elegido.
Ctrl + rueda / pellizco	Acerca o aleja la gráfica; doble clic restablece el encuadre.
Exportar: JPG · PDF	Descarga la gráfica o la franja (4.9).
Reporte del día / completo	Descarga el reporte en PDF (4.9).

ANEXO A. MODELO Y DATOS

Tabla A.1. Pronóstico vigente

Característica	Valor
Modelo (24 h)	Escenario realista: predespacho ideal de XM + promedio de 3 CatBoost reentrenados cada mes (combinador causal, objetivo MAE) + bandas conformes por hora en escala log (60 dias)
Error absoluto medio (24 h)	38.9 COP/kWh (MAPE 9.2 %), 01/01/2026 a 06/11/2026
Cobertura de la banda (24 h)	78.8 % (objetivo 80 %); ancho medio 144 COP/kWh
Modelo (72 h)	Escenario realista: pasos 1-24 = pronostico realista de 24 h; pasos 25-72 = predespacho del dia del corte + promedio de 3 CatBoost por horizonte reentrenados cada mes (combinador causal, objetivo MAE) + bandas conformes por hora en escala log (60 dias)
Error absoluto medio (72 h)	Pasos 1-24: 37.7; pasos 25-48: 59.2; pasos 49-72: 81.8 COP/kWh
Cobertura de la banda (72 h)	81.7 % (objetivo 80 %)

Tabla A.2. Datos disponibles al emitir el pronóstico del día D (00:00)

Dato	Fuente	Disponible hasta
Precio de bolsa, demanda, generación	XM	23:00 de D-4
Embalses y aportes hídricos	XM	D-2 (diario)
ONI	NOAA	Rezago de unos 2 meses
Disponibilidad declarada	XM	D-1, 08:10
Predespacho ideal	XM	D-1, 10:30
Despacho programado	XM	D-1, 14:30

NOTA	El pronóstico se actualiza todos los días hacia las 12:00, las 15:40 y las 18:40 (hora de Colombia): se descargan los datos nuevos de XM y NOAA, se reentrenan los modelos del mes con todo lo publicado y se pronostica hasta la ventana del día siguiente. Lo ya pronosticado para un día iniciado no se modifica; el precio real se completa a medida que XM lo publica.
ADVERTENCIA	El cierre de ofertas es a las 08:00 de D-1 (Resolución CREG 025 de 1995) y el predespacho se publica después. El pronóstico de 24 h aplica a decisiones posteriores a la publicación del predespacho, no a la oferta de los generadores.
NOTA	En el horizonte de 72 h no hay predespacho para los días D+1 y D+2: los pasos 25 a 72 parten del predespacho del día D y su error crece con el horizonte (Tabla A.1).